



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI



Ingeniería en Computación

Trabajo:

Práctica 8: Redireccionamiento Entrada.

Asignatura:

Taller de Sistemas Operativos Unix.

Docente:

Jesus Albany Armenta Garcia.

Alumno(a):

Limon Orozco Yael Alfonso

Matrícula:

01197973

Mexicali B.C. 18 de Septiembre del 2025.



Formato de Práctica de Laboratorio

Programa Educativo	Plan de Estudios	Clave de Unidad de Aprendizaje	Nombre de la Unidad de Aprendizaje
Ingeniero en Computación	2020-1	36303	Taller de Sistema Operativo Unix
Práctica No.	Laboratorio de:	Taller de Sistema Operativo Unix	Duración (Horas)
8	Nombre de la Práctica:	Redireccionamiento de Entrada	2

1. INTRODUCCIÓN

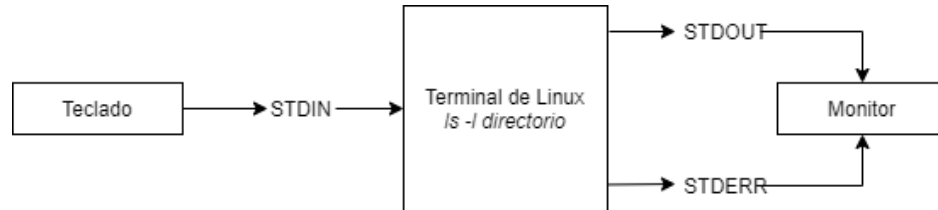
Los sistemas Linux manejan cada objeto como un archivo. Esto incluye los procesos de entrada y salida, identificando cada objeto de archivo por medio de un *descriptor de archivo*. Este descriptor es un identificador numérico único que sirve para identificar los archivos abiertos en una sesión. Hay 3 descriptores de archivos reservados para propósitos especiales, los cuales son:

Descriptor de Archivo (File Descriptor)	Abreviación	Descripción
0	STDIN	Entrada Estándar
1	STDOUT	Salida Estándar
2	STDERR	Error Estándar

El shell de Linux usa estos descriptores para direccionar la entrada y salida de comandos por defecto al monitor, sin embargo, en ocasiones puede ser deseado guardar el resultado de un comando en un archivo en vez de mostrarlo en el monitor. Esto puede observarse en la siguiente figura:



Formato de Práctica de Laboratorio



En esta práctica trabajaremos con los comandos que nos permiten modificar la entrada estándar de los comandos, lo que comúnmente se conoce como Redireccionamiento de Entrada.

2. OBJETIVO (COMPETENCIA)

El alumno aprenderá acerca del descriptor de archivos para el direccionamiento de entrada, aplicándolo de forma eficiente en comandos de Linux con actitud analítica.

3. FUNDAMENTO

Redireccionamiento

La redirección se refiere al hecho de que se puede indicar al intérprete de comandos (shell) que modifique tanto la entrada como salida estándar, los cuales por defecto están asociados al teclado y el monitor respectivamente, haciendo posible la asociación con un comando o un archivo. Para esta práctica, nos centraremos únicamente en el redireccionamiento de entrada.

Redireccionamiento de Entrada Estándar

Como se mencionó anteriormente, el descriptor de archivo STDIN hace referencia a la entrada estándar del shell. Por defecto, dicha entrada estándar es el teclado. El shell recibe la entrada desde el teclado al descriptor de archivo STDIN y se procesa cada carácter conforme se van tecleando.

Una forma de reemplazar la entrada estándar es mediante el símbolo de redireccionamiento de entrada <. Este hace que se lea el archivo especificado y se maneje su



Formato de Práctica de Laboratorio

información como si hubiera sido ingresada desde teclado, siendo compatible con cualquier otro comando que acepte datos desde STDIN.

Un ejemplo sería con el comando *cat*, el cual puede trabajar con datos que entran directamente desde el teclado:

```
albany@albany-VirtualBox:~$ cat
prueba, esto es una prueba
prueba, esto es una prueba
esta es una segunda prueba
esta es una segunda prueba
```

Al ingresar el comando *cat*, este captura lo que el usuario escribe desde el STDIN, y conforme se captura cada línea, el comando *cat* repite la misma línea en pantalla. Sin embargo, es posible utilizar el símbolo de redireccionamiento de entrada (<) para que el comando tome como entrada un archivo en lugar de la entrada de teclado:

```
albany@albany-VirtualBox:~$ cat < archivoPrueba
Este es un archivo de prueba
que contiene dos líneas
```

Como se mencionó anteriormente, este tipo de redireccionamiento es compatible con cualquier comando que acepte datos desde STDIN. Por mencionar otro ejemplo adicional al comando *cat*, el comando *sort* puede tomar datos desde STDIN y, una vez se oprima Ctrl+d, procederá a mostrar la lista ingresada ordenada alfabéticamente:

```
albany@albany-VirtualBox:~$ sort
Pera
Manzana
Platano
Fresa
Durazno
Kiwi
```

```
Durazno
Fresa
Kiwi
Manzana
Pera
Platano
```



Formato de Práctica de Laboratorio

Suponiendo que los datos ingresados ahora están contenidos en un archivo, utilizando redireccionamiento de entrada obtendríamos el mismo resultado:

```
albany@albany-VirtualBox:~$ cat frutas
Pera
Manzana
Platano
Fresa
Durazno
Kiwi
albany@albany-VirtualBox:~$ sort < frutas
Durazno
Fresa
Kiwi
Manzana
Pera
Platano
```

Canalización o Entubamiento

Analizando los ejemplos anteriores, puede resultar rebuscado la utilización de redireccionamiento de entrada con los comandos *cat* y *sort*, ya que estos comandos son capaces de recibir directamente como parámetro un archivo, por lo que una aplicación práctica que hace redireccionamiento no solo de entrada, sino también de salida, es la canalización o entubamiento. La canalización o entubamiento son un tipo especial de redireccionamiento que permite enviar la salida estándar de un comando como entrada estándar de otro, lo cual permite realizar funciones más complejas y ofrece la posibilidad de concatenar comandos.

El símbolo que se utiliza para efectuar el entubamiento o canalización recibe el nombre de *pipe* y su símbolo es `|`. Cuando se emplea el símbolo o caracter `|`, se da un aviso al shell para que cree internamente un mecanismo que permita la comunicación entre los dos comandos situados a los lados del símbolo `|`. De esta manera, el shell redirige la salida de la primera al canal de comunicación, y utiliza la salida de este canal como entrada para el siguiente comando. Por ejemplo:



Formato de Práctica de Laboratorio

```
albany@albany-VirtualBox:~$ ls | sort
archivoPrueba
Clases
Descargas
Documentos
Escritorio
frutas
Imágenes
logFile
```

Podemos observar que se muestra en pantalla el listado de archivos y directorios, los cuales resultan del comando `ls`, ordenados alfabéticamente, resultado de `sort`.

Bifurcación de Redireccionamiento

Retomando lo visto en la práctica anterior acerca de redireccionamiento de salida, si además de redireccionar la salida de un comando a un archivo se desea visualizar en pantalla el resultado obtenido se puede utilizar el comando `tee`. El comando `tee` lee la entrada estándar y escribe su salida tanto en la salida estándar como en uno o más archivos. Por ejemplo, si se quisiera visualizar en pantalla un listado de los procesos actuales del sistema ordenados alfabéticamente y al mismo tiempo almacenar este resultado en un archivo llamado `procesosOrdenados` con la ayuda del comando `tee` se vería de la siguiente forma:

```
albany@albany-VirtualBox:~$ ps -e | sort -k 4 | tee procesosOrdenados
 649 ?      00:00:00 accounts-daemon
 650 ?      00:00:00 acpid
  88 ?      00:00:00 acpi_thermal_pm
  76 ?      00:00:00 ata_sff
2014 ?      00:00:00 at-spi2-registr
1997 ?      00:00:00 at-spi-bus-laun
 653 ?      00:00:00 avahi-daemon
 718 ?      00:00:00 avahi-daemon
4135 pts/0   00:00:00 bash
24973 pts/1   00:00:00 bash
  74 ?      00:00:00 blkcg_punt_bio
 256 ?      00:00:00 card0-crtc0
 257 ?      00:00:00 card0-crtc1
```

El comando `ps -e` lista todos los procesos del sistema, mientras que `sort -k 4` ordena los procesos en orden alfabético de acuerdo a la cuarta columna, la cual corresponde al nombre



Formato de Práctica de Laboratorio

del proceso. Al mismo tiempo podemos observar que el archivo *procesosOrdenados* fue creado con el contenido ordenado alfabéticamente:

```
albany@albany-VirtualBox:~$ ls -l procesosOrdenados
-rw-rw-r-- 1 albany albany 8056 ago  2  2022 procesosOrdenados
albany@albany-VirtualBox:~$ head -5 procesosOrdenados
 649 ?      00:00:00 accounts-daemon
 650 ?      00:00:00 acpid
  88 ?      00:00:00 acpi_thermal_pm
  76 ?      00:00:00 ata_sff
2014 ?      00:00:00 at_spi2-registr
```

Si quisiéramos agregar de forma adicional el número de líneas que contiene el archivo *procesosOrdenados* justo al final del archivo, es posible apoyarse de la opción *-a* del comando *tee* para además mostrar el resultado en pantalla. Por ejemplo:

```
albany@albany-VirtualBox:~$ wc -l < procesosOrdenados|tee -a procesosOrdenados
212
albany@albany-VirtualBox:~$ tail -5 procesosOrdenados
 7496 ?      00:00:00 xfsalloc
 7497 ?      00:00:00 xfs_mru_cache
1801 tty2    00:00:20 Xorg
  112 ?      00:00:00 zswap-shrink
212
```

Podemos observar el número de líneas del archivo *procesosOrdenados*, y al consultar el contenido del archivo, se observa que se ha agregado el resultado del comando *wc -l* justo al final del mismo.

4. PROCEDIMIENTO

Equipo Necesario	Material de Apoyo
Computadora con sistema operativo Ubuntu instalado.	Formato de Práctica

Desarrollo de la Práctica

1. Inicie sesión ssh en el servidor de computación.



Formato de Práctica de Laboratorio

2. Genere un archivo llamado *conectados* con todos los usuarios que están conectados al servidor actualmente ordenados alfabéticamente y simultáneamente que se visualice en pantalla.

```
limon.yael@computacion:~$ who | sort -k1 | tee conectados.txt
limon.yael pts/0          2025-09-23 12:36 (148.231.93.250)
```

```
limon.yael@computacion:~$ cat conectados.txt
limon.yael pts/0          2025-09-23 12:36 (148.231.93.250)
limon.yael@computacion:~$
```

3. Cree un archivo llamado *usuarios* que contenga los usuarios que se obtienen a partir del comando *who* ordenados en orden descendente y simultáneamente que se visualice en pantalla.

```
limon.yael@computacion:~$ who | sort -r -k1 | tee usuarios
limon.yael pts/0          2025-09-23 12:36 (148.231.93.250)
limon.yael@computacion:~$
```

4. Utilizando el comando *tee*, agregue el contenido del archivo *conectados* al final del archivo *nombres*.

```
limon.yael@computacion:~$ tee -a nombres < conectados.txt
limon.yael pts/0          2025-09-23 12:36 (148.231.93.250)
limon.yael@computacion:~$
```

5. Muestre únicamente el nombre de los primeros 5 archivos o directorios de su directorio home

```
limon.yael@computacion:~$ ls | head -n5
conectados.txt
datos
datosOrdenados
errores
informacionOrdenada
limon.yael@computacion:~$ ls
```



Formato de Práctica de Laboratorio

6. Utilice entubamiento para mostrar únicamente el *apellido* de las últimas 5 líneas del archivo *usuarios*.

```
limon.yael@computacion:~$ cut -f1 -d. usuarios2 | tail -n5
guadarrama
figueroa
cortes
cardenas
arias
limon.yael@computacion:~$
```

7. Termine la sesión.

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

A diferencia del redireccionamiento de salida estándar, el redireccionamiento de entrada nos puede ayudar para utilizar la información de algún archivo para dársela a algún comando y que este haga lo maneje, por otro lado, el entubamiento nos ayuda a trabajar con un archivo o más de distintas formas con distintos comandos dentro de una misma línea de comando.

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS

- R. Blum and C. Bresnahan, Linux command line and shell scripting bible. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2015.

ELABORÓ

REVISÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Formato de Práctica de Laboratorio

M.C. Jesús Albany Armenta García <i>Profesor</i>	<i>Presidente de la Academia de Programación / Cuerpo Colegiado</i>	Dr. Adolfo Heriberto Ruelas Puente <i>Responsable de Programa Educativo</i>	Dra. Araceli Celina Justo López <i>Dirección</i>
---	--	--	---